CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.5.1:** Kategorik veya nicel (kesikli) veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kategorik ve Nicel (Kesikli) Veri Dağılımları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 5 ve 6. sorular 20 puan; 3 ve 4. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.5.1 · kavrama **(10 puan)**

Aras'ın araştırma sorusu: "İlçemizdeki hayvan barınağından 2025 yılında her ay kaç kedi sahiplendirilmiştir?"

a) Bu soruyla toplanacak veriler kategorik veri midir, nicel (kesikli) veri midir? Nedenini yazınız.

b) Aras bu verilere güvenilir biçimde hangi kaynaktan ulaşabilir?

c) Aras'ın sorusunu, iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusuna dönüştürünüz.

Cevap: a) Nicel (kesikli) veridir; her ay sahiplendirilen kedi sayısı sayılabilen bir değerdir.

b) Barınağın bağlı olduğu belediyenin kayıtları gibi resmî kaynaklardan.

c) Örnek: "İlçemizdeki hayvan barınağından 2025 yılında her ay kaç kedi ve kaç köpek sahiplendirilmiştir?"

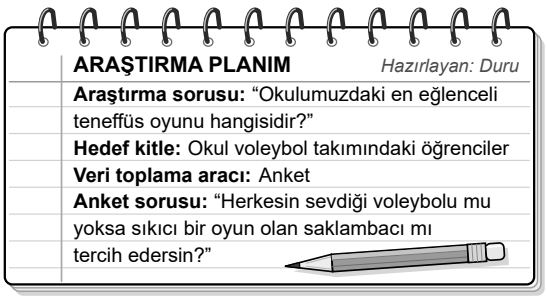
2. SORU

MAT.6.5.1 · değerlendirme **(20 puan)**

Duru, teneffüslerde oynanan oyunlarla ilgili bir araştırma yapmak için yandaki planı hazırlamıştır.

a) Duru'nun araştırma sorusu, araştırma sorularında sağlanması gereken ölçütlerden hangisini sağlamamaktadır? Nedenini açıklayınız ve soruyu ölçütlere uygun olacak biçimde yeniden yazınız.

b) Plandaki hangi iki durum, toplanacak verilerin yanlı olmasına yol açar? Her biri için bir düzeltme öneriniz.



Cevap: a) Değişkenlerin belirlenebilir olması: bir oyunun neye göre "en eğlenceli" sayılacağı belli değildir ("amacın net olması" da kabul edilir). Örnek: "Okulumuzdaki öğrencilerin teneffüste en çok oynadığı oyun hangisidir?"

b) Hedef kitle yalnız voleybol takımıdır; farklı sınıflardan öğrenciler seçilmelidir. Anket sorusu oyunları övüp kötüleyerek yönlendirir (yalnız iki oyun sunduğunu yazan da doğru sayılır); örnek: "Teneffüste en çok hangi oyunu oynarsın?"

3. SORU

MAT.6.5.1 · uygulama **(15 puan)**

Bir bisiklet kiralama noktasında 20 gün boyunca her gün kiralanan bisiklet sayısı yandaki nokta grafiğinde gösterilmiştir.

a) Verilerin açıklığını ve tepe değerini bulunuz.

b) İşletmeci her gün tepe değer kadar bisikleti hazır bulundurmaya karar vermiştir. Bu karar 20 gün boyunca uygulansaydı kaç gün bisikletler yetmezdi? Bütün günlerde yetmesi için en az kaç bisiklet gerekirdi?



Cevap: a) Açıklık: 15 − 8 = 7; tepe değer: 11.

b) 11'den fazla bisiklet kiralanan 4 + 2 + 1 + 1 = 8 gün yetmezdi; en az 15 bisiklet gerekirdi.

4. SORU

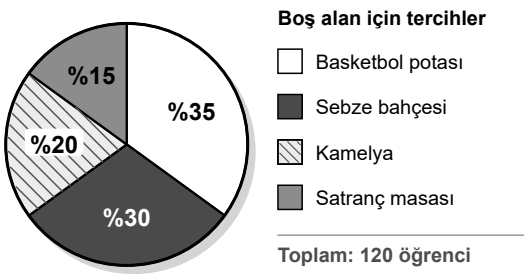
MAT.6.5.1 · uygulama

(15 puan)

Bir okulda 120 öğrenciye “Bahçedeki boş alana ne yapılsın?” anket sorusu sorulmuş, her öğrenci yalnız bir seçeneği işaretlemiştir. Sonuçlar yandaki daire grafiğinde verilmiştir.

a) Her seçeneği işaretleyen öğrenci sayısını bir sıklık tablosunda gösteriniz.

b) Bütçe yalnız iki seçeneğe yetmektedir. Hangi iki seçenek uygulanırsa öğrencilerin yarısından fazlasının isteği karşılanır? Bütün durumları yazınız.



Cevap: a) Basketbol potası 42 (120 × 35 ÷ 100), sebze bahçesi 36, kamelya 24, satranç masası 18 öğrenci; toplam 120.
b) Basketbol potası ile sebze bahçesi (%65) ya da basketbol potası ile kamelya (%55); öbür ikililer en çok %50’dir.

5. SORU

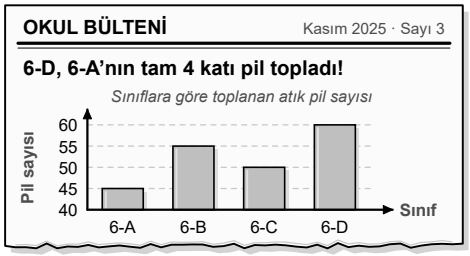
MAT.6.5.1 · analiz

(20 puan)

Okul bülteninde atık pil kampanyasıyla ilgili yandaki haber ve sütun grafiği yayımlanmıştır.

a) 6-A ve 6-D sınıflarının topladığı pil sayılarını yazınız. Haberin başlığındaki yorum doğru mudur? Hesaplayarak açıklayınız.

b) Grafiğin okuyucuyu bu yoruma yönlendiren özelliği nedir? Grafik nasıl düzeltilmelidir?



Cevap: a) 6-A 45, 6-D 60 pil. Yorum yanlıştır; 45’in 4 katı 180’dir, 6-D yalnız 60 − 45 = 15 pil fazla toplamıştır.
b) Dikey eksen 0’dan değil 40’tan başlamaktadır; sütun boyları sayılarla orantılı değildir. Eksen 0’dan başlatılıp uygun şekilde ölçeklendirilmelidir.

6. SORU

MAT.6.5.1 · değerlendirme

(20 puan)

Bir pastanenin iki şubesinde 5 gün boyunca satılan yaş pasta sayıları aşağıda verilmiştir.

- **A şubesi:** 14, 12, 15, 13, 16
- **B şubesi:** 8, 7, 51, 9, 5 (51 pastalık satış bir okulun toplu siparişidir.)

Pastane sahibi: “B şubesinde satışların aritmetik ortalaması daha büyük; yeni ustayı oraya göndereceğim.”

a) İki şubenin satışlarının aritmetik ortalamasını ve ortancasını bulunuz.

b) Usta, olağan bir günde daha çok pasta satan şubeye gönderilecektir. Pastane sahibinin kararını, B şubesinin verilerini en iyi temsil eden merkezî eğilim ölçüsünü belirleyerek değerlendiriniz.

Cevap: a) A: 70 ÷ 5 = 14, ortanca 14. B: 80 ÷ 5 = 16, ortanca 8 (sıralı veriler 5, 7, 8, 9, 51).
b) Karar uygun değildir. 51 uç değeri B’nin ortalamasını büyütmüştür; bu veri setini ortanca daha iyi temsil eder. Ortancaya göre olağan bir günde A (14), B’den (8) çok satar; usta A şubesine gönderilmelidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	20	15	15	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....